



دانشکده‌ی برق و کامپیوتر

گزارش پروژه‌ی کارشناسی

عنوان:

بررسی چند مقاله‌ی مطرح در حوزه‌ی ماشین‌های بدون راننده

استاد:

دکتر کوروش زیارتی

نگارش:

زهره محمدخانی

۹۵۳۲۲۵۴

۱۴۰۰-۱۴۰۱

فهرست

2	در یک نگاه
5	چکیده
6	شیوه‌های مختلف مدل‌سازی جریان ترافیک Traffic flow model
7	مدل‌سازی ترافیک در یک نگاه
8	A future intelligent traffic system with mixed autonomous vehicles and human-driven vehicles
8	Cellular Automata اتوماتای سلولی
10	نتایج
13	بررسی نقاط قوت و ضعف مقاله
14	A network traffic assignment model for autonomous vehicles with parking choices
15	Variational Inequality نامساوی تغییراتی
16	نتایج
16	نقد
17	Dynamic ride-sharing and fleet sizing for a system of shared autonomous vehicles in Austin, Texas
17	Agent_based Simulation
17	شبیه‌ساز MATSIM Multi-Agent Transport Simulation Toolkit
18	متد و مدل‌سازی
20	نتایج
20	مزایای روش
21	Impact of self-parking autonomous vehicles on urban traffic congestion
21	روش
23	نتایج
23	نقد
24	Estimating the trip generation impacts of autonomous vehicles on car travel in Victoria Australia
25	نتایج
25	نقد
26	مطالعه‌ی بیشتر
26	References

در یک نگاه

N.	Main Question	Aim	Method or Model	Why? /Pros	Result
#1	How traffic capacity is influenced by the configuration and ratio of AVs, the degree of foresight of AVs, vehicle density, and the Probability of random deceleration of HVs?	To prevent traffic jams in a mixed traffic system.	-Method: Theatrical solution based on the mean-field-theory in physics and giving important indications. -Model: a new cellular automata model explicitly combined AVs and HVs.	The disadvantage of other cellular models is that they are for traditional HV systems and can not be applied to systems with AVs. This one is proper for mixed AV/HV systems.	-The optimal degree of foresight is $k = 5$. - The critical vehicle Density and maximum average flow increase with the increasing ratio of AVs. -An additional small amount of HVs in the system can lead to a significant negative impact. - Within a certain range of vehicle density, there is an optimal ratio of AVs and HVs at which the traffic system can achieve a maximum average flow.
#2	(1) What are the essentials of network equilibrium with AV commuting and parking with regard to the non-AV situation? (2) How do different influencing factors modify the equilibrium network performance in a fully autonomous transportation system?	-Analysis on the joint equilibrium of route and parking choice for AVs. -Developing a modeling framework for network equilibrium with parking when commuters travel with AVs.	-Formulating the AV network equilibrium model as variational inequality(VI) problem based on the hierarchical choice structure, and mathematical prove of equivalency between the VI model and the AV user-equilibrium conditions. -By conducting a series of computational experiments (comparing the equilibrium traffic patterns under the AV and non-AV situations) they validate the efficacy of the proposed approach.	(1) AVs can drop off commuters at the workplace and then find a parking spot : no need to spend time cruising for parking. (2) since first part of (1), The parking location is not necessarily close to the city center : savings in land use at city centers and reduction in social parking costs. (3) The time spent in walking between the parking and the workplace and that in searching for an available space within a parking facility can be completely eliminated with AV commutes. -This study extends the literature by investigating the AV route-and parking choice equilibrium notion at the network-wide level. -Potential reduced value of in vehicle time for AV trips.	-The application of AVs can lead to a lower individual travel disutility as compared to conventional vehicles, while, on the other hand, it could worsen traffic congestion due to the empty trip of finding an appropriate parking place via self-driving. The results also indicate that in a fully AV environment, the system-level travel cost tends to become higher, when the charge for public parking increases or the VoT(value of time) for AV self_driving decreases. Moreover, the results show the spatial interactions between the AV equilibrium flow and the parking space distribution, and indicate that the latter has significant impacts on equilibrium flow both at the network level and at the link level.

#3	Finding SAVs' potential for U.S. urban areas via multiple applications across the Austin, Texas, network. SAV: Shared autonomous (fully automated) vehicles.	Describes advances to existing agent- and network-based SAV simulations.	-Method: Enabling Dynamic ride-sharing (DRS), Optimizing fleet sizing, and Anticipating profitability for operators. -Model: Agent and Network-based SAV simulations.	-Allows for on-demand carpooling. -Feasible for large-scale applications. -Anticipatory SAV relocation. -Lower wait times take greater priority than system-wide VMT (vehicle-miles traveled) reductions.	-DRS reduces average service times (wait times plus in-vehicle travel times) -DRS reduces travel costs for SAV users. - DRS applications may be critical in limiting excess VMT caused by unoccupied vehicle relocations. - DRS appears critical to avoiding new congestion problems, since VMT may increase by over 8 % without any ride-sharing. - SAVs could be quite profitable: A fleet operator is simulated to achieve a substantial 19 % return on his/her investment.
#4	The possible modal shift to PAVs (private-owned AVs) by considering the autoparking option and its consequences in a PAV-oriented urban transport system.	Giving insights into possible modal shifts between public transport (PT) and PAVs considering different parking options.	a probabilistic framework to estimate travelers' mobility choice (options: PT, parked PAVs at users' destinations, and repositioned PAVs) with consideration of the options' cost (based on 1) time-dependent origin-destination (OD) demand information, 2) activity duration, 3) value of time (VOT), 4) the route for PAVs and travel itinerary for PTs). Then a discrete choice model estimates the probability of selecting each of the available transport modes. Finally, the estimated demand flows for all mobility options are fed into the network to capture road traffic conditions via dynamic traffic assignment and providing the road traffic characteristics (speed, flow, and density), the total vehicle kilometers traveled (VKT), and the toll revenue.	As we show later in the paper, without considering any demand management strategies for PAVs, travelers tend to choose PAVs for their trips and send the vehicles to parking locations with lower or no parking fees. This leads to many empty vehicle trips and thus extra traffic load in the CBD (central business district) and peripheral suburbs. To tackle this issue, we have integrated a distance-based road pricing scheme to control the modal shift in a real-world large-scale transport network.	-The parking demand is shifted from the city center to adjacent areas because of the lower parking cost and thus higher overall travel utility. -Such modal shift leads to further vehicle kilometers traveled in the network due to many empty AV trips, resulting in more congestion and travel delay. -They apply a distance-based pricing scheme to moderate the demand for PAVs: As expected, the implemented Tolls: Limits the modal shift to PAVs. An increase in the mode share of PT ensues. -The need for management strategies such as congestion pricing is demonstrated when PAVs with auto-parking search capabilities are deployed in the network.

#5	What are possible impacts of AVs on entirely new trips across all age groups?	Exploring and estimating the impacts of AVs on car trips by age group using a case study of Victoria, Australia.	Measuring gaps in travel need at different life stages: AV scenarios are modelled with the base case (without AVs) obtained from Victorian Integrated Survey of Travel and Activity (VISTA) 2007–2010 data.	Autonomous vehicles (AVs) potentially increase vehicle travel by 1) reducing costs and 2) providing mobility to those who are too young to drive or older people. The increase in vehicle travel could be generated by both trip <i>a</i>) diversion from other modes and <i>b</i>) entirely new trips. Existing studies however tend to overlook AVs' impacts on entirely new trips . <u>There is a need to develop a methodology for estimating possible impacts of AVs on entirely new trips across all age groups.</u>	-AVs would lead to an overall increase of 4.14% in daily trips in Victoria. -The 76+ age group would have the largest increase of 18.5%, -18–24 age group increase of 14.6 -12–17 age group 11.1% Providing that the car occupancy rate remains unchanged -Entirely new trips generated by AVs could create a 5.24% increase in car trips. -Car trips would increase by 7.31% if mode shifts from public transport and active modes to AVs are also included.
----	---	--	---	--	---

#1: A future intelligent traffic system with mixed autonomous vehicles and human-driven vehicles

(Chen et al., 2020, #)

#2: A network traffic assignment model for autonomous vehicles with parking choices

(Zhang et al., 2019, #)

#3: Dynamic ride-sharing and fleet sizing for a system of shared autonomous vehicles in Austin, Texas

(Fagnant & Kockelman, 2016, #)

#4: Impact of self-parking autonomous vehicles on urban traffic congestion

(Shafiei et al., 2021, #)

#5: Estimating the trip generation impacts of autonomous vehicles on car travel in Victoria, Australia

(Truong et al., 2017, #)

چکیده

وسایل نقلیه خودران (AVs) جزء ضروری شهر هوشمند آینده هستند. سیستم ترافیک اگرچه هنوز در مرحله توسعه است، یک موضوع داغ تحقیقاتی در سال های اخیر است. می توان تصور کرد که در آینده نزدیک، AV و وسایل نقلیه انسان محور (HV) باید در سیستم های ترافیکی همزیستی داشته باشند. (Chen et al., 2020, #) از این رو مهم است که پیش بینی ها در مورد میزان استقبال و نحوه استفاده از آن ها در قیاس با ماشین های معمول، میزان توزیع، نحوه کنترل و پراکندگی ماشین ها در شهر، پارکینگ و باقی مسائلی از قبیل سوخت گیری، امنیت و سرعت این وسایل نقلیه داشته باشیم.

این گزارش تلاشی است بر بررسی پنج مقاله معتبر منتشر شده در سال های اخیر و ارائه ی موضوعات مطرح روز در حوزه ی وسایل نقلیه ی خودران. همچنین بخش هایی به نقد و بررسی هر روش پرداخته و ایده هایی برای بهتر شدن روش های موجود و به کارگیری روش های جدید در آینده مطرح می شود.

مقاله ی اول (Chen et al., 2020, #)، به بررسی میکروسکوپی یک سیستم ترکیبی از ماشین های خودران و ماشین های معمولی با استفاده از cellular automation model می پردازد. و از پارامترهایی مانند سرعت و موقعیت ماشین های جلویی استفاده می کند. و در یک سناریوی circular road به بررسی عوامل مختلف موثر بر ظرفیت ترافیک می پردازد.

در مقاله ی دوم (Zhang et al., 2019, #)، بررسی تعادل ترافیک شبکه در یک سیستم تماما تشکیل شده از ماشین های خودران صورت می گیرد. و تلاش می کند با استفاده از variational inequality یک تعادل دوتایی پیدا کردن مسیر و مکان پارکینگ را بهینه کند. این مقاله همچنین ثابت می کند که راحل برای لینک جریان در حالت تعادل، یکتا است.

(Fagnant & Kockelman, 2016, #) و همکارانش در مقاله ی سوم به بررسی استفاده اشتراکی چند کاربر با مبدا و مقصد یکسان از یک ماشین خودران و تاثیر آن بر زمان انتظار و طول سفر می پردازد و کاهش این زمان را نشان می دهد. روش استفاده شده در این مقاله بر اساس گسترش روش های قبلی agent_based و network_based است. این مطالعه مربوط به داده های شهر آستین در تگزاس است.

چهارمین مقاله به بررسی ماشین های خودران شخصی و ارائه ی پیش بینی ای در مورد میزان استقبال به استفاده از ماشین های شخصی خودران به جای روش های دیگر حمل و نقل، و تاثیر آن بر ازدحام می پردازد. همچنین اذعان می کند این مقوله که ماشین های خودران می توانند پس از رساندن مسافر به مقصد، خودشان را پارک کنند تاثیر چشمگیری بر صرفه جویی در وقت و کاهش هزینه پارکینگ دارد؛ چون لزومی به پارک کردن در همان محل یا نزدیک آن وجود ندارد. به این منظور، یک مدل تقاضای agent_based پیشنهاد می کند که اجزای مختلف هزینه سفر را بسته به ویژگی های مهم سفر مانند هدف سفر، و مدت زمان فعالیت در نظر می گیرد. سپس تقاضای تخمین زده شده را به عنوان ورودی یک مدل شبیه سازی مزوسکوپی می دهد تا نتیجه شرایط ترافیک را بررسی کند. در مدل سازی کلی قیمت سفر بر اساس فاصله را نیز در نظر می گیرد و با روش گفته شده یک مطالعه موردی در ملبورن استرالیا انجام می دهد.

مقاله ی آخر به افزایش کل تعداد سفرهای صورت گرفته در یک شهر بر اثر امکان استفاده از اتومبیل های خودران توسط سالمندان و نوجوانان بالای دوازده سال و تاثیرات آن بر ترافیک می پردازد. و به بررسی بازه های سنی متفاوت و درصد استفاده آن ها از ماشین های خودران و همچنین مهاجرت از انواع دیگر حمل و نقل به ماشین های خودران در شهر ویکتوریا در استرالیا می پردازد.

شیوه‌های مختلف مدل‌سازی جریان ترافیک Traffic flow model

روش‌های بررسی ترافیک (سیستم‌های پیچیده) به طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند.

● ماکروسکوپی (Macroscopic):

یک مدل ماکروسکوپی جریان ترافیک، یک مدل ترافیک ریاضی است که روابط بین ویژگی‌های **جریان** ترافیک مانند تراکم، جریان، میانگین سرعت یک جریان ترافیک و غیره را فرموله می‌کند. چنین مدل‌هایی به طور معمول با ادغام مدل‌های جریان ترافیک میکروسکوپی، و تبدیل مشخصه‌های تک‌موجودیتی، به مشخصه‌های قابل مقایسه‌ی در سطح سیستم به دست می‌آیند.

روش مدل‌سازی جریان ترافیک در سطح ماکروسکوپی با این فرض آغاز شد که جریان‌های ترافیک به طور کلی با جریان‌های سیال قابل مقایسه هستند. اولین قدم عمده در مدل‌سازی کلان‌بینی ترافیک توسط لایت‌هیل و ویتام در سال 1955 برداشته شد، زمانی که آن‌ها مقایسه «جریان ترافیک در جاده‌های شلوغ طولانی» را با «حرکت سیلاب در رودخانه‌های طولانی» نمایه کردند. مدل‌سازی ماکروسکوپی ممکن است در درجه اول بر اساس نوع ترافیک به‌عنوان همگن و ناهمگن، و سپس با توجه به آوردن مدل ریاضی طبقه‌بندی شود. (Macroscopic Traffic Flow Model, n.d).

● میکروسکوپی (Microscopic):

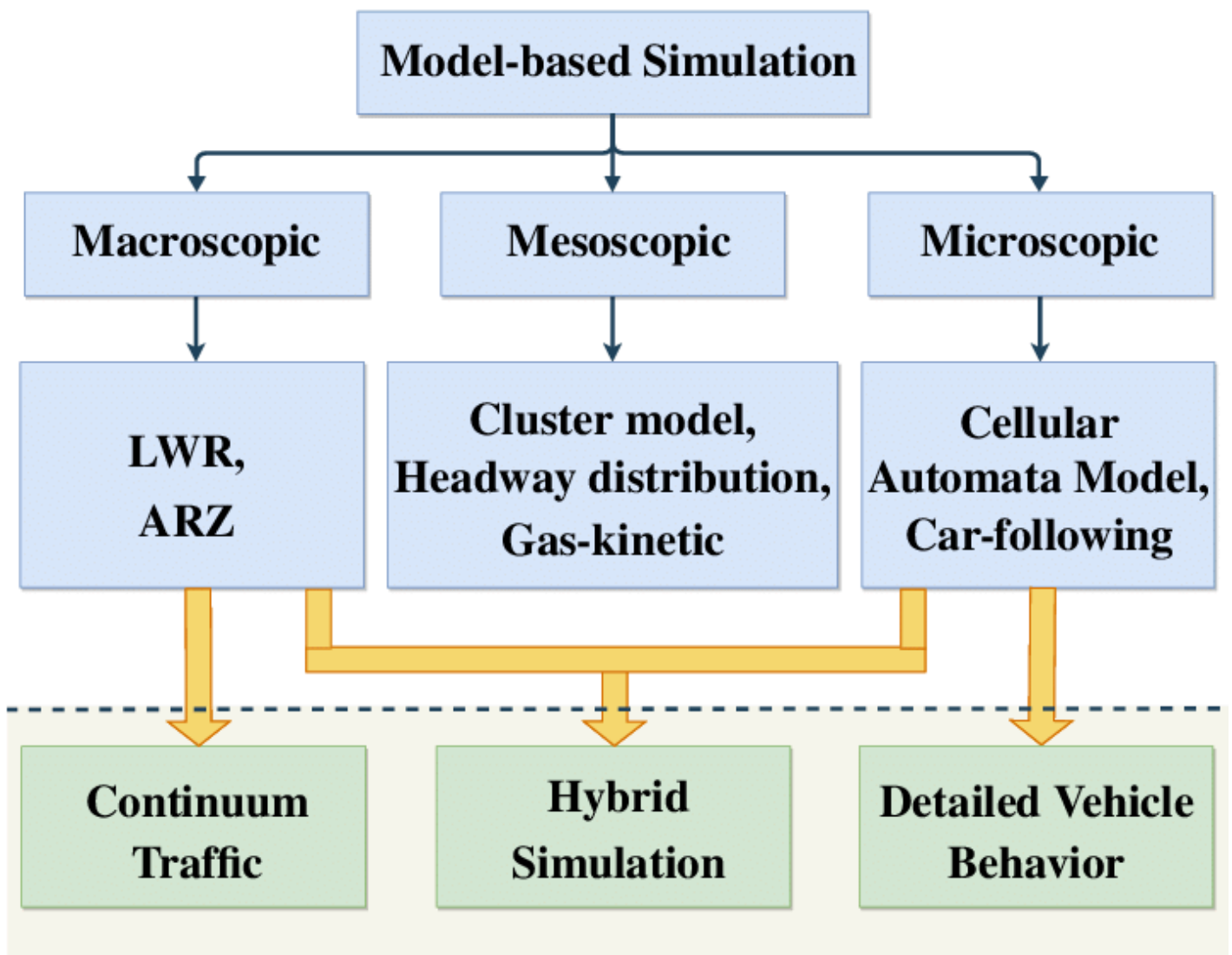
برخلاف مدل‌های ماکروسکوپی، مدل‌های جریان ترافیک میکروسکوپی، واحدهای وسیله‌نقلیه-راننده را شبیه‌سازی می‌کنند، بنابراین متغیرهای دینامیکی مدل‌ها، ویژگی‌های میکروسکوپی مانند موقعیت و سرعت خودروهای تک را نمایندگی می‌کنند.

● مزوسکوپی (Mesoscopic):

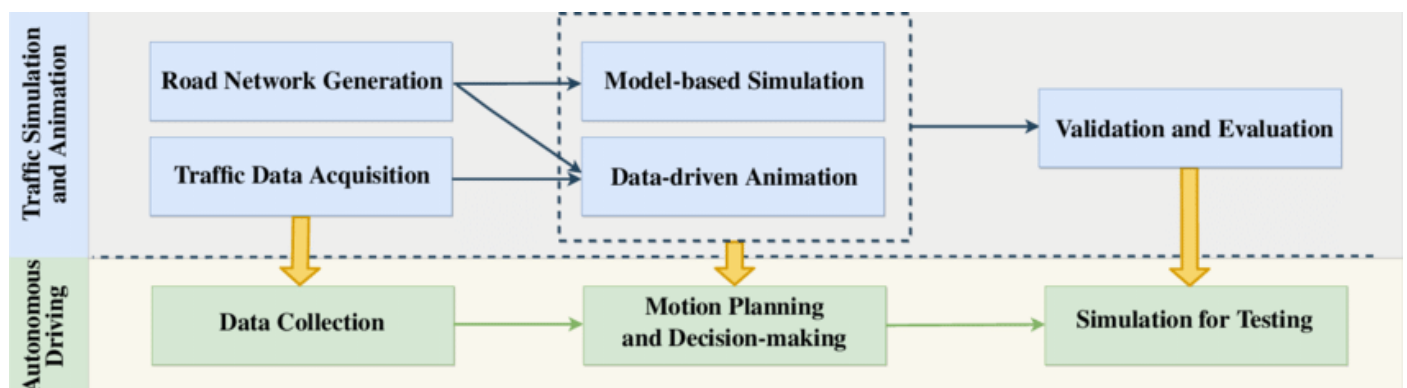
مدل‌های جریان ترافیک مزوسکوپی برای پر کردن شکاف بین خانواده مدل‌های میکروسکوپی که رفتار خودروهای منفرد را توصیف می‌کنند و خانواده مدل‌های ماکروسکوپی که ترافیک را به‌عنوان یک جریان پیوسته توصیف می‌کنند، ایجاد شدند. مدل‌های مزوسکوپی سنتی، جریان وسیله‌نقلیه را با روش‌های تجمیعی مانند توزیع‌های احتمالی توصیف می‌کنند؛ با این حال، قوانین رفتاری برای وسایل نقلیه فردی تعریف شده است.

این خانواده شامل مدل‌های توزیع پیشرو، مدل‌های خوشه‌ای، مدل‌های سینماتیک گازی و مدل‌های ماکروسکوپی برگرفته از آنها می‌شود. اخیراً، مدل‌های مزوسکوپی هیبریدی به عنوان یک شاخه جدید ظاهر شده‌اند: آنها مدل‌های میکروسکوپی و ماکروسکوپی را ترکیب می‌کنند.

مدل‌سازی ترافیک در یک نگاه



Classification of Model-Based Traffic Simulation Methods Based on the... | Download
(.Scientific Diagram, n.d)



Classification of Model-Based Traffic Simulation Methods Based on the... | Download
(.Scientific Diagram, n.d)

A future intelligent traffic system with mixed autonomous vehicles and human-driven vehicles (Chen et al., 2020, #)

هدف مقاله جلوگیری از ازدحام منجر به راه‌انداز در سیستم‌های متشکل از هر دو نوع ماشین‌های معمولی و خودران است. برای این منظور، مقاله معیارهایی را تعریف می‌کند و سعی می‌کند برای رسیدن به هدف تعریف شده آن‌ها را بهینه کند.

هر AV اطلاعاتی خواهد داشت و قادر خواهد بود از سرعت و موقعیت وسایل نقلیه جلوتر از خودش آگاهی داشته باشد.

اتوماتای سلولی Cellular Automata

مدل اتوماتای سلولی برای شبیه‌سازی جریان ترافیک در حالت میکروسکوپی پیشنهاد می‌شود. در این نوع مدل‌ها، بر اساس روش‌های فیزیک آماری، وسایل نقلیه از مجموعه قوانین کاهش یافته‌ای پیروی می‌کنند که می‌توانند به صورت موازی اعمال شوند. این کار، امکان شبیه‌سازی شبکه‌های ترافیکی بزرگ را، با هزینه محاسباتی معقول، فراهم می‌کند. یک مدل اتوماتای سلولی برای یک بزرگراه یک طرفه با توپولوژی حلقه اعمال می‌شود. نتایج شبیه‌سازی، توانایی این الگوی مدل‌سازی را در به تصویر کشیدن مهم‌ترین ویژگی‌های پدیده‌های جریان ترافیک نشان می‌دهد. (M.E. Lárrega, J.A. del Río, L. Alvarez-Icaza, 2005, #)

«اتوماتا» (Automata) یک واژه تکنیکی است که در علوم کامپیوتر و ریاضیات برای یک ماشین تئوری مورد استفاده قرار می‌گیرد که «حالت‌های داخلی» (Internal State) خود را بر اساس ورودی‌ها و نیز حالت‌های قبلی خود تغییر می‌دهد. مجموعه حالت‌ها همیشه به صورت گسسته و متناهی تعریف می‌شوند و این تعریف حالت‌ها موجب غیرخطی شدن دینامیک سیستم می‌شود. «اتوماتای سلولی» (Cellular Automata) یا CA به یک مجموعه از چنین اتوماتایی اطلاق می‌شود که در راستای یک شبکه فضایی چیده شده‌اند و حالت‌های آن‌ها به صورت همزمان توسط اعمال یکنواخت یک «تابع انتقال حالت» (State Transition Function) آپدیت می‌شوند. تابع انتقال حالت معمولاً به حالت‌های سلول‌های همسایه اشاره می‌کند. یکی از ویژگی‌های اتوماتای سلولی، آپدیت شدن همزمان آن‌ها است. به این آپدیت شدن همزمان، «آپدیت سنکرون» (Synchronous Updating) نیز می‌گویند. البته عمل آپدیت شدن می‌تواند به صورت غیر همزمان نیز صورت بگیرد که در این حالت به آن «آپدیت آسنکرون» (Asynchronous) می‌گویند.

(اتوماتای سلولی چیست؟ — راهنمای جامع — فرادرس - مجله، 2020)

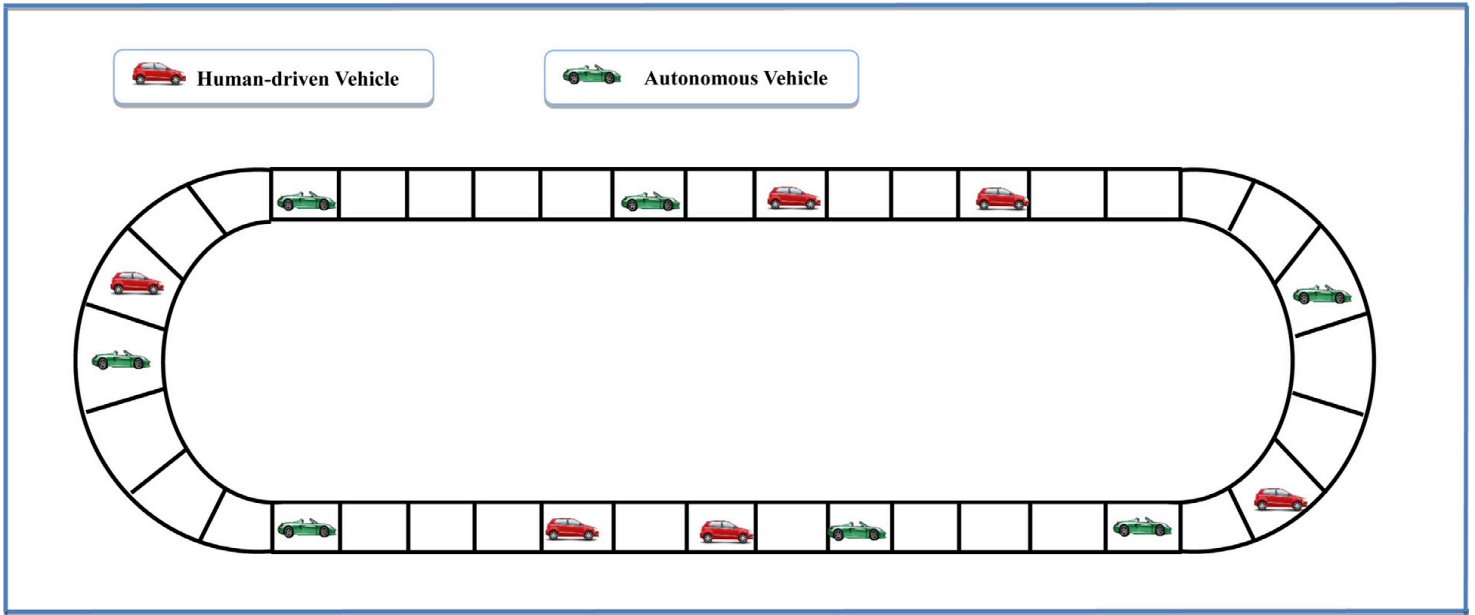


Fig. 1. Circular road scenario.

در این مدل زمان و مکان به عنوان متغیرهای گسسته در نظر گرفته می شوند. سرعت هر وسیله نقلیه نیز می تواند مقادیر صحیحی بین 0 و $v_{\max}$ داشته باشد. شتاب افزایشی و شتاب کاهشی تصادفی نیز در نظر گرفته شده است. قوانین:

(۱) به روز رسانی سرعت:

$$v_i(t+1) = \min\{v_i(t) + 1, v_{\max}, d_i(t) + \dot{v}_{i+1}^{k-1}(t+1)\}$$

که در آن k درجه آینده نگری (degree of foresight) یک AV است، که به معنی اطلاعات k خودروی جلویی آن است. این بیشترین اطلاعاتی است که AV می تواند جمع آوری کند. بدیهی است که برای ماشین های معمولی $k=0$ و برای ماشین های خودروان $k < 0$ است. v^- به معنای سرعت مجازی نزدیکترین وسیله نقلیه در مقابل AV فعلی است. این سرعت مجازی کمترین سرعتی است که AV جلویی می تواند در زمان $t+1$ بر اساس اطلاعاتی که AV فعلی جمع آوری کرده است داشته باشد. اگر وسیله نقلیه جلوی AV، یک HV باشد، پس AV نمی تواند هیچ اطلاعاتی از HV دریافت کند و سرعت مجازی باید 0 باشد.

تکرار تا زمانی که یک HV ظاهر شود ادامه می یابد (شکل 1 را ببینید). و در حالی که هیچ HV در k وسایل نقلیه در جلوی AV وجود نداشته باشد:

$$\dot{v}_{i+1}^{k-1}(t+1) = \min\{v_{i+1}(t) + 1, v_{\max}, d_{i+1}(t) + \dot{v}_{i+2}^{k-2}(t+1)\}, \quad (4)$$

where $\dot{v}_{i+2}^{k-2}(t+1)$ represents the second nearest vehicle in front of the AV. The iteration continues until a HV appears (see Fig. 1). While there is no HV in k vehicles in front of the AV, then

$$v_{i+k}^0(t+1) = \min\{v_{i+k}(t) + 1, v_{\max}, d_{i+k}(t)\}. \quad (5)$$

The positions of all vehicles are updated as follow,

$$x_i(t+1) = x_i(t) + v_i(t+1).$$

where $x_i(t)$ represents the position of the i th vehicle at time t .

نتایج

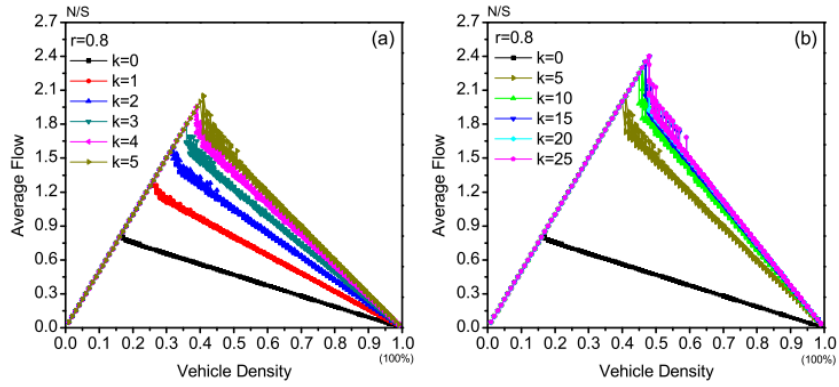


Fig. 2. Average flow changes with vehicle density at different values of foresight k (a) $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$; (b) $k = 0, 5, 10, 15, 20, 25$. The parameters are $q = 0.25$, $r = 0.8$.

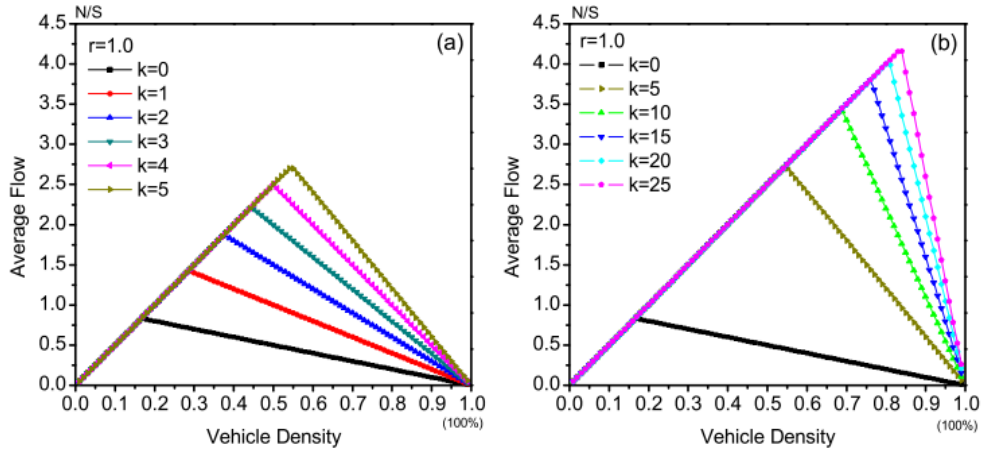


Fig. 3. Average flow changes with vehicle density at different values of foresight k (a) $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$; (b) $k = 0, 5, 10, 15, 20, 25$. The parameters are $q = 0.25$, $r = 1$.

- درجه بهینه آینده نگری $k = 5$ است. یک AV فقط باید اطلاعات 5 وسیله نقلیه جلوی خود را جمع آوری کند. این حالت به طور قابل توجهی هزینه AV را کاهش می دهد. (شکل ۳ و ۲)
- با افزایش نسبت AV ها، تراکم حیاتی وسیله نقلیه و حداکثر جریان متوسط افزایش می یابد و با سرعت فزاینده ای افزایش می یابد. (شکل ۴ را ببینید). بنابراین، هر چه نسبت AV ها بیشتر باشد، عملکرد شبکه ترافیک بهتر است.

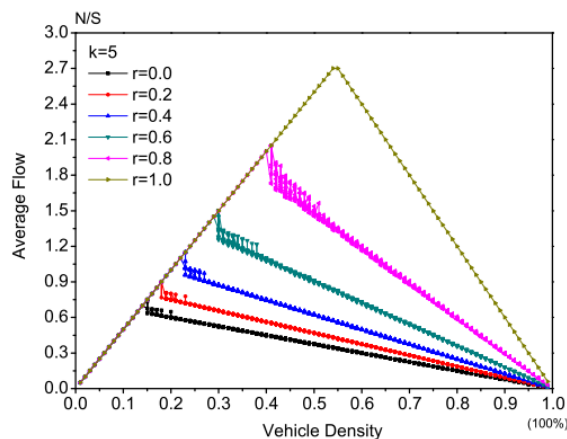


Fig. 4. The relationship between average flow and vehicle density at different ratios of AVs r , $k = 5$, $q = 0.25$.

- حتی با وجود درصد کمی از HVs در حال اجرا در سیستم، ما می توانیم تاثیر منفی بر جریان ترافیک ببینیم. علاوه بر این، هنگامی که احتمال کاهش سرعت تصادفی افزایش می یابد، دامنه حلقه پسماند گسترش می یابد و جریان متوسط کاهش خواهد یافت. (شکل های ۵ تا ۷ را ببینید).

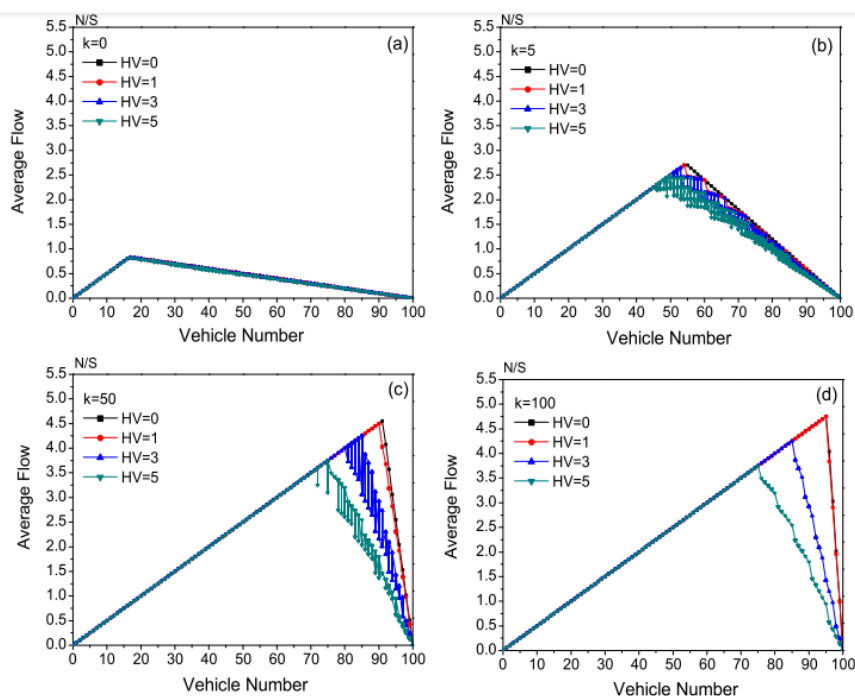


Fig. 5. The relationship between average flow and vehicle number at different numbers of HVs. (a) $k = 0$; (b) $k = 5$; (c) $k = 50$; (d) $k = 100$. $L = 100$, $q = 0.25$, $v_{max} = 5$.

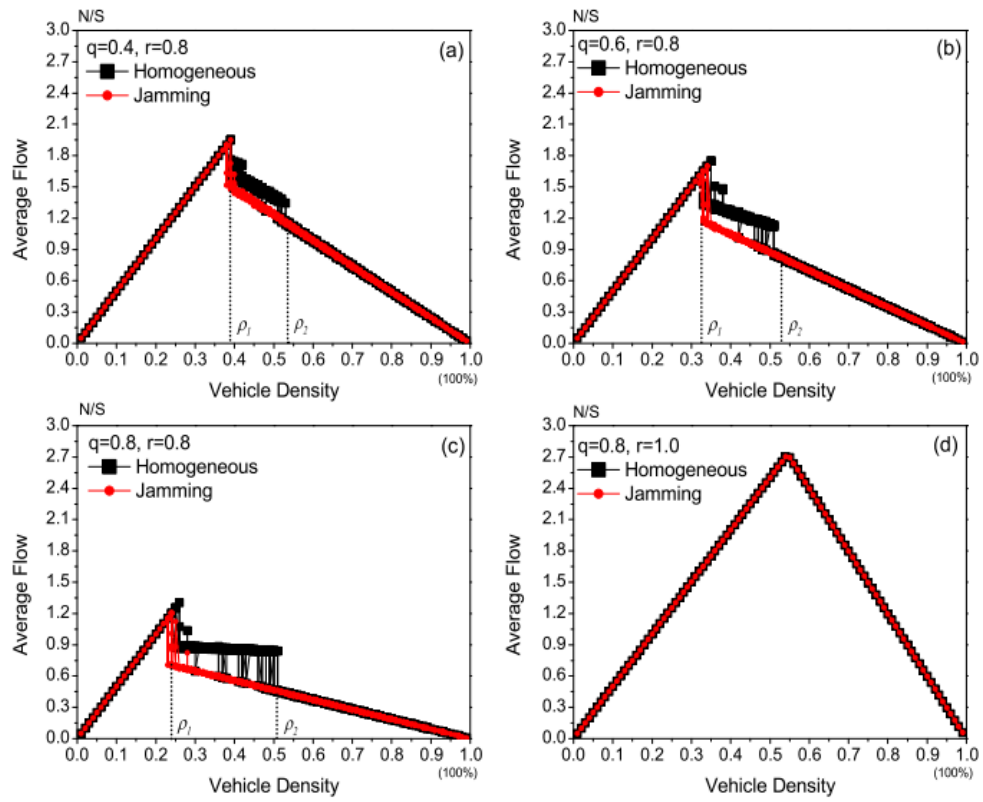


Fig. 6. The hysteresis loops in traffic system with different probabilities of random deceleration. (a) $q = 0.4$; (b) $q = 0.6$; (c) $q = 0.8$; (d) $q = 0.8$. $k = 5$.

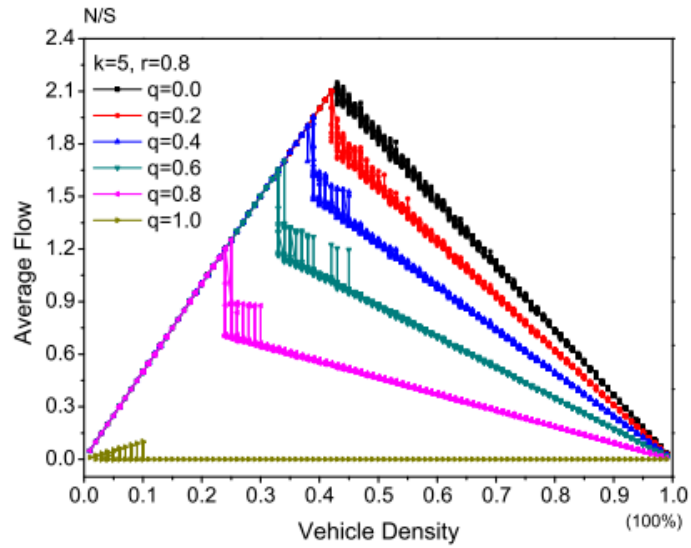


Fig. 7. The relationship between average flow and vehicle density at different probabilities of random deceleration. $k = 5$, $r = 0.8$.

- در محدوده معینی از تراکم وسیله نقلیه، نسبت بهینه ای از AV وجود دارد که در آن سیستم ترافیکی آن را تجربه خواهد کرد. حداکثر جریان متوسط (شکل ۸ را ببینید). بنابراین ما نیازی به تبدیل تمام HV ها به AV نخواهیم داشت که می تواند هزینه را کاهش دهد.

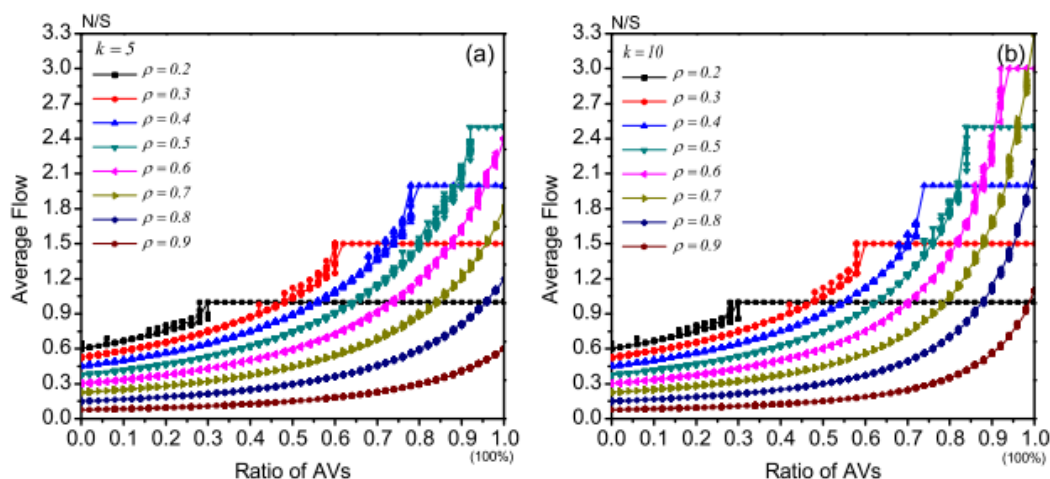


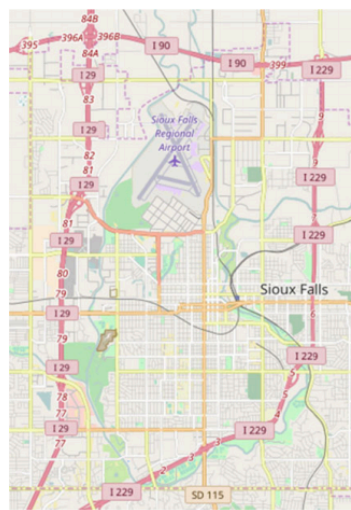
Fig. 8. The average flow changes as a function of the ratio of AVs at eight different vehicle density values. (a) $k = 5$; (b) $k = 10$.

بررسی نقاط قوت و ضعف مقاله

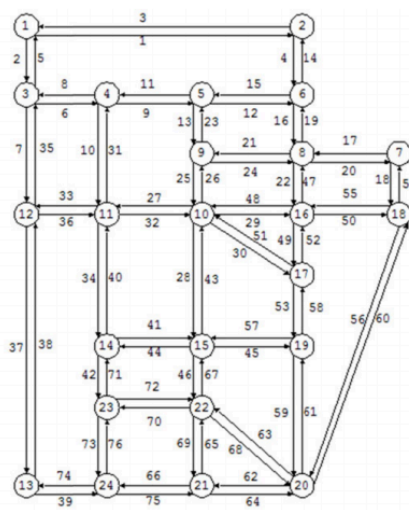
نقطه ضعف سایر مدل های سلولی این است که آنها برای سیستم های HV سنتی هستند و نمی توان آنها را برای سیستم های دارای AV اعمال کرد. این یکی برای سیستم های مختلط AV/HV مناسب است.

A network traffic assignment model for autonomous vehicles with parking choices (Zhang et al., 2019, #)

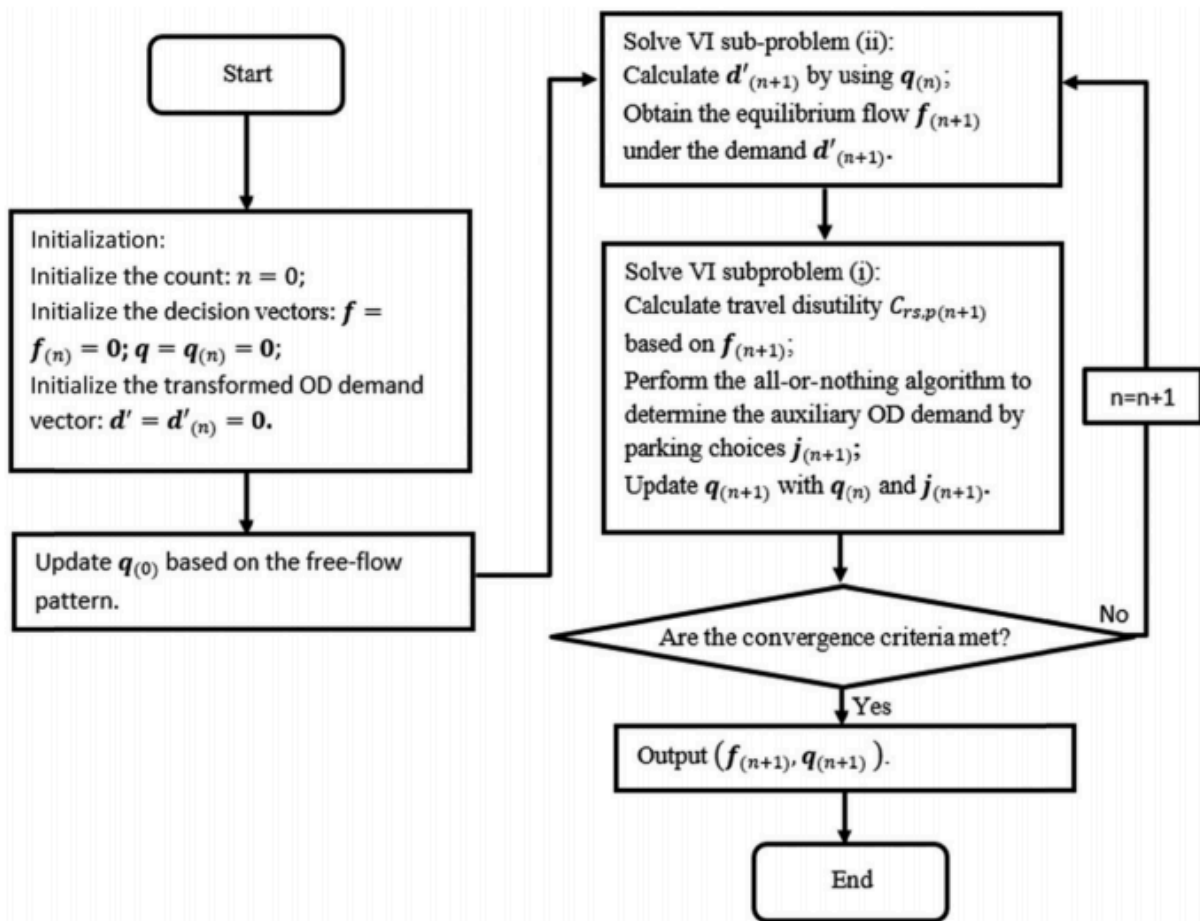
مقاله به بررسی یک سیستم متشکل از ماشین‌های تماماً خودکار می‌پردازد با هدف نهایی کمک به توسعه زیرساخت و سیاست‌های پارکینگ‌ها در عصر ماشین‌های خودران. به این منظور، شهر را به صورت یک شبکه‌ی گراف و نقاط مبدا و مقصد را رئوس در نظر می‌گیرد. سپس این ویژگی ماشین‌های خودران که می‌توانند خودشان را پارک کنند در نظر گرفته ویژگی‌های مثبتی را به آن اطلاق می‌کند. که شامل صرفه‌جویی برای شخص در جستجوی محل پارک، کاهش مدت سفر، و حذف زمان پیاده‌روی از محل پارکینگ تا مقصد اصلی می‌شود. سپس با توجه به مزیت‌های گفته شده تلاش می‌کند برای پیدا کردن کوتاه‌ترین مسیر از مبدا تا مقصد، و بهینه‌ترین مسیر از مقصد تا پارکینگ (با توجه به فاکتورهایی مانند قیمت پارکینگ در مرکز شهر و نقاط دورتر)، یک تعادل دوتایی را حل کند. مقاله به این منظور یک نامساوی تغییراتی (VI) ارائه می‌دهد و ثابت می‌کند که هم‌ارز مساله‌ی گفته شده است. همچنین ثابت می‌کند جواب مساله‌ی گفته شده یکناست. اثبات ضرورت و بهینگی روش هم در مقاله آورده شده است.



(a) Real network



(b) Test network



نامساوی تغییراتی Variational Inequality

در ریاضیات، یک نابرابری متغیر، نابرابری شامل یک تابع است که باید برای تمام مقادیر ممکن یک متغیر معین، که معمولاً به یک مجموعه محدب تعلق دارد، حل شود. نظریه ریاضی نابرابری های متغیر در ابتدا برای رسیدگی به مسائل تعادلی، دقیقاً مسئله سیگنورینی توسعه یافت: در آن مسئله مدل، تابعی درگیر به عنوان اولین تغییر انرژی پتانسیل درگیر به دست آمد. بنابراین، منشأ متغیری دارد که با نام مسئله انتزاعی کلی به یاد می آید. کاربرد این تئوری از آن زمان به بعد گسترش یافته و شامل مسائلی از اقتصاد، مالی، بهینه سازی و نظریه بازی می شود. (*Variational Inequality*, n.d)

روش حل بر اساس آنالیز عددی نامساوی تغییراتی و نامعادله ی نهایی به شکل زیر است:

$$\sum_{(r,s)} \sum_p C_{rs,p}^* \cdot (q_{rs,p} - q_{rs,p}^*) + \sum_a t_a (f_a^*) \cdot (f_a - f_a^*) \geq 0, \quad (26)$$

subject to $(h_{r's',\pi}, q_{rs,p}) \in \Phi$

نتایج

- استفاده از ماشین‌ها خودران می‌تواند منجر به افزایش کارایی سفر در مقایسه با سفر وسایل نقلیه معمولی شود، در حالی که، روشن است از سوی دیگر، ممکن است ازدحام ترافیک به دلیل سفر خالی (پیدا کردن جای پارک مناسب از طریق خودران) بیشتر شود.
- نتایج همچنین نشان می‌دهد که در یک محیط کاملاً AV، هزینه سفر در سطح سیستم تمایل به افزایش دارد اگر هزینه برای پارکینگ عمومی افزایش یابد یا VoT (ارزش زمان) برای استفاده از AV خودران کاهش یابد.
- علاوه بر این، نتایج نشان می‌دهد بین تعادل جریان AV و توزیع فضای پارکینگ خودرو تعاملات فضایی (رابطه) وجود دارد. و نشان می‌دهد که تأثیرات دومی بر جریان تعادلی هم در سطح شبکه و هم در سطح پیوند قابل توجه است.

نقد

طبق گفته‌ی مقاله، حرکت خودروهای خالی AV در سطح شهر می‌تواند منجر به ازدحام شود و باید در نظر گرفت آیا این ازدحام در مقابل حذف زمان پارک کردن و پیاده‌روی تا مقصد اصلی تغییر به صرفه‌ای است یا خیر. علاوه بر آن مقاله در مورد هزینه پارکینگ و پارک در پارکینگ‌های دورتر از مرکز شهر بدون آن که هزینه شارژ ماشین‌ها و هزینه‌ای که ازدحام ناشی از این کار بر ترافیک شهری تحمیل می‌کند را در نظر بگیرد. اما در مجموع راه حل و مدل عددی ارائه شده دقیق و ارزشمند است و به داشتن برداشت کلی از آنچه پیش روی شهرهای هوشمند است کمک شایانی می‌کند.

Dynamic ride-sharing and fleet sizing for a system of shared autonomous vehicles in Austin, Texas (Fagnant & Kockelman, 2016, #)

Agent_based Simulation

مدل‌سازی و شبیه‌سازی مبتنی بر عامل (ABMS) یک رویکرد نسبتاً جدید برای مدل‌سازی سیستم‌های متشکل از عوامل مستقل و متقابل است. مدل‌سازی مبتنی بر عامل راهی برای مدل‌سازی پویایی سیستم‌های پیچیده و سیستم‌های تطبیقی پیچیده است. چنین سیستم‌هایی اغلب خود را سازماندهی می‌کنند و نظم نوظهوری ایجاد می‌کنند. مدل‌های مبتنی بر عامل همچنین شامل مدل‌های رفتار (انسان یا غیر آن) هستند و برای مشاهده اثرات جمعی رفتارها و تعاملات عامل استفاده می‌شوند. (#, Macal, C., North, M., 2010)

این مقاله از یک مدل agent_based در شبکه با هدف یافتن پتانسیل ماشین‌های خودران اشتراکی (SAV: Shared Autonomous Vehicles) ها برای مناطق شهری ایالات متحده از طریق برنامه‌های کاربردی متعدد در سراسر شبکه‌ی شهر آستین در تگزاس، استفاده می‌کند و تلاش دارد روش‌های قبلی مبتنی بر عامل را ارتقا بخشد و پیشرفت‌های موجود در شبیه‌سازی های SAV مبتنی بر عامل و شبکه را شرح دهد. روش به کار رفته بر مبنای فعال کردن DRS (Dynamic Ride-Share)، بهینه‌سازی اندازه ناوگان تاکسی‌رانی، و پیش‌بینی کردن سودآوری برای اپراتورها است و از مدل شبیه‌سازی SAV مبتنی بر عامل و شبکه استفاده می‌شود. به این صورت که مسافران با مبدا و مقصد یکسان و زمان سوار شدن و رسیدن یکسان می‌توانند در یک ماشین سوار شوند و افزون بر آن سیستم نسبت به درخواست‌های جدید دینامیک است به این معنا که اگر در طول مسیر درخواستی برای سفر ایجاد شود که مبدا و مقصد در سر راه مسیر عبوری قرار داشته باشد و همچنین با در نظرگیری مدت زمان سوار و پیاده شدن مسافر جدید، در زمان رسیدن به مقصد مسافرین قبلی تأخیری ایجاد نمی‌شود، مسافر جدید هم می‌تواند به همان خودرو اضافه شده و سفر کند. این ایده که نوع بهبودیافته‌ای از روش‌های قبلی است با داده‌های در شبیه‌ساز شبیه‌سازی شده و نتایج امیدوارکننده‌ای را حاصل شده است.

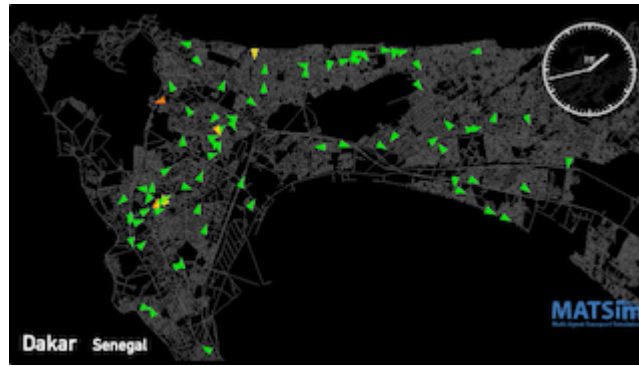
شبیه‌ساز MATSIM Multi-Agent Transport Simulation Toolkit

(ابزار شبیه‌سازی حمل و نقل چند عاملی) یک پروژه توسعه نرم افزار منبع باز است که ماژول‌های نرم افزاری مبتنی بر عامل را توسعه می‌دهد که برای استفاده با مدل‌های برنامه‌ریزی حمل و نقل در نظر گرفته شده است. (MATSim, n.d)

یک چارچوب منبع باز برای پیاده‌سازی شبیه‌سازی های حمل و نقل مبتنی بر عامل در مقیاس بزرگ است.

برای مثال مدل داکار، سنگال، در طول چالش D4D (داده برای توسعه) ایجاد شد. تقاضای سفر با استفاده از داده‌های تلفن همراه ایجاد می‌شود و بر روی شبکه استخراج شده از OSM (OpenStreetMap) شبیه‌سازی می‌شود.

این فرآیند در یک نرم افزار نمونه اولیه به نام SPOT (Spatial Planning simulation and Optimization Technologies) پیاده‌سازی شده است که از MATSim برای شبیه‌سازی ترافیک استفاده می‌کند.



(Dakar, Senegal, n.d)

متد و مدل سازی

داده‌های شبکه راهداری منطقه ای کدگذاری شده سازمان برنامه ریزی شهری منطقه پایتخت (CAMPO) و جداول سفر سال 2010 برای تخمین سفر SAV در منطقه آستین استفاده شد. سپس یک زیرمجموعه 100000 سفری به‌طور تصادفی ترسیم شد، که 57161 نفر از این مسافران هم مبدا و هم مقصدشان در محدوده‌ای با فاصله‌ی 12 مایل در 24 مایل از مرکز قرار داشتند. نوعی فنس‌کشی جغرافیایی یا "geofance". فرض بر این است که تمام سفرهایی که مبدا یا مقصدی خارج از geofence دارند، به حالت‌های سفر جایگزین متکی هستند (سفرهایی غیر از SAV).

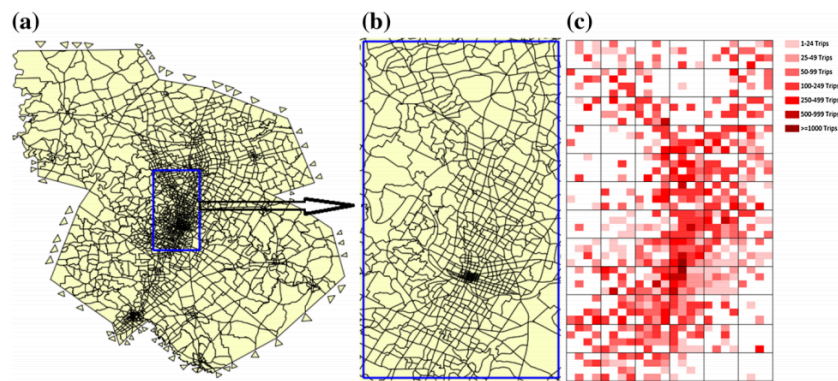


Fig. 1 a Regional transportation network, b network within the 12 mi $\times$ 24 mi geofence, c distribution of trip origins (over 24-h day, at $\frac{1}{2}$ -mile resolution)

سپس تقاضای سفر یا سفرها در فواصل 5 دقیقه‌ای برای اهداف تخصیص وسیله نقلیه گروه‌بندی می‌شوند، و هر فرد 5 دقیقه نگاه می‌کند تا ببیند آیا می‌تواند یک SAV در دسترس پیدا کند یا خیر. مسافرانی که 5 دقیقه یا بیشتر منتظر می‌مانند تا به SAV دسترسی پیدا کنند، باید جستجوی خود را تا شعاع 10 دقیقه گسترش دهند. مسیرهای SAV با استفاده از الگوریتم Dijkstra اصلاح شده به عقب، برای تعیین کوتاه‌ترین مسیر وابسته به زمان برای یک SAV برای رسیدن به هر مسافر تعیین شده (و سپس به مقصد او)، محاسبه می‌شوند. این فرآیند به عنوان یک روش اکتشافی (heuristic) برای به حداقل رساندن زمان انتظار مسافران، با تاکید ویژه بر به حداقل رساندن انتظارهای طولانی، و در عین حال ارائه یک راه حل دقیق برای به حداقل رساندن زمان سفر در داخل خودرو، عمل می‌کند.

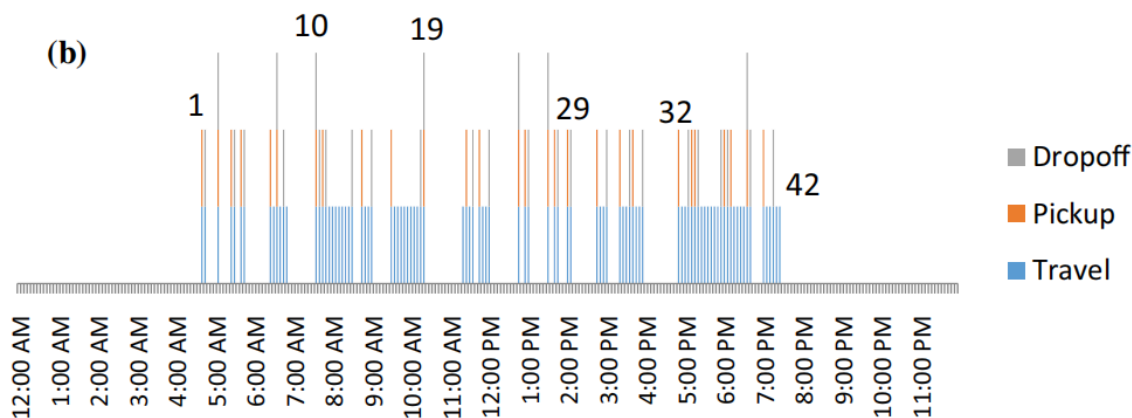


Fig. 2 Sample SAV 24-h travel pattern **a** node origin and destination ordering, **b** network link utilization and traveler origin and destination locations, and **c** SAV travel timeline

بحث های فوق، در مورد عملیات ناوگان و تغییرات تقاضای سفر، کلیدی برای هزینه های اپراتور و سودآوری سیستم هستند. اندازه ناوگان نیز می تواند متفاوت باشد و پیامدهای مهمی برای هزینه ها و تجربه مشتری دارد. اندازه ناوگان SAV پیامدهای مستقیمی برای نرخ جایگزینی وسایل نقلیه معمولی، و همچنین (VMT) Vehicles Miles Traveled در سراسر سیستم، زمان های انتظار مسافران، و ضربه های محیط زیستی دارد. علاوه بر این، اپراتورها مایلند ناوگان خود را برای به حداکثر رساندن سود اندازه گیری کنند، در حالی که به کاربران پیشنهاد سطح بالای خدمات می دهند. (برای جلوگیری از از دست دادن تقاضا و در نتیجه کاهش درآمد).

هزینه ی سالانه تاکسیرانی به ازای هر SAV با فرمول زیر محاسبه می شود:

$$A = \frac{P \cdot i}{1 - (1 + i)^{-N}}$$

که در آن A هزینه سرمایه سالانه، P قیمت خرید SAV است، N تعداد مورد انتظار سالهای خدمت و i نرخ نزول است.

نتایج به صورت جدول زیر هستند:

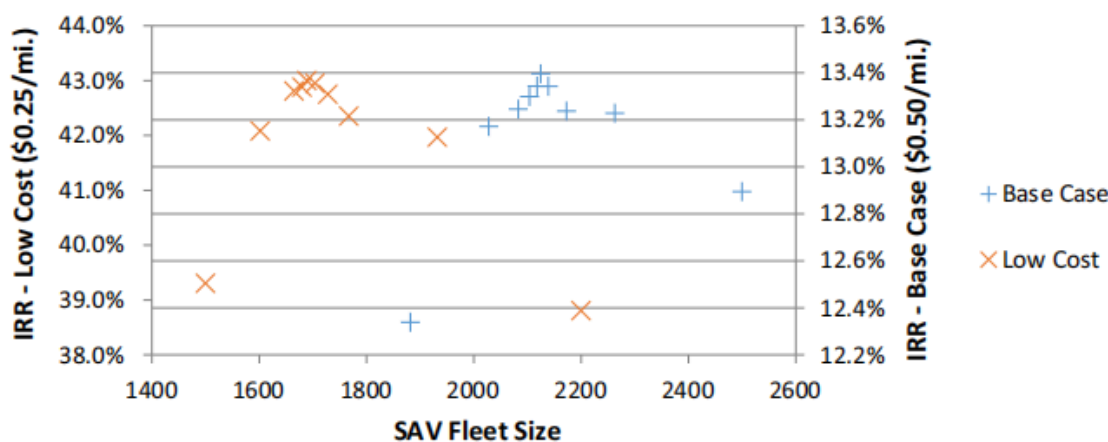


Fig. 4 Estimated annual internal rates of return (including wait costs) across variable SAV fleet sizes

نتایج

- DRS میانگین زمان خدمات را کاهش می دهد. (زمان انتظار به اضافه زمان سفر در خودرو)
- DRS هزینه های سفر را برای کاربران SAV کاهش می دهد.
- در برنامه های DRS ممکن است در محدود کردن مسافت پیموده شده (VMT) اضافی ناشی از جابجایی وسایل نقلیه در حالتی که خالی از مسافر هستند، حیاتی باشند.
- DRS برای جلوگیری از مشکلات جدید ازدحام حیاتی به نظر می رسد، زیرا VMT ممکن است بدون استفاده از هرگونه اشتراک سواری بیش از 8٪ افزایش یابد.
- SAV ها می توانند کاملاً سودآور باشند: اپراتور SAV می تواند سود قابل توجه ۱۹ درصدی نسبت به سرمایه اولیه خود داشته باشد.

مزایای روش

مقاله کامل و جامع است، از استخراج داده، دیتابیس های استفاده شده، نحوه مدل سازی، فرمول بندی ریاضی و روند کار اطلاعات کاملی به دست می دهد علاوه بر آن که جداول آماری دقیقی را نیز شامل می شود. به تفکیک هزینه، منطقه و ساعات ترافیکی. به علاوه روش آن در مقیاس بزرگ قابل پیاده سازی است، سیستم پاسخ به سفر آن داینامیک است و در مجموع کاهش زمان انتظار مسافر در آن اولویت بالاتری نسبت به کاهش مسافت کل پیموده شده دارد.

Impact of self-parking autonomous vehicles on urban traffic congestion (Shafiei et al., 2021, #)

این مقاله مانند مقاله‌ی دوم (Zhang et al., 2019, #) به اهمیت قابلیت ماشین‌های خودران مبنی بر پارک خود می‌پردازد و با توجه به آن سعی دارد نحوه و میزان جایگزینی سایر روش‌های حمل و نقل را با ماشین‌های خودران با توجه به اجزای مختلف هزینه سفر که بسته به ویژگی‌های مهم سفر مانند هدف سفر و مدت زمان تعریف می‌کند را در یک مدل تقاضای agent based پیش‌بینی کند و سپس داده‌های حاصل را به عنوان ورودی یک شبیه‌ساز mesoscopic وارد کند و با این روش ترافیک را شبیه‌سازی کرده و ازدحام ناشی از خودروهای بدون راننده را بسنجد. برای ارائه‌ی روش مورد نظر، یک مطالعه‌ی موردی در ملبورن استرالیا صورت گرفته است.

روش

یک چارچوب بر پایه‌ی احتمالات، برای تخمین انتخاب مسافران (گزینه‌ها: حمل و نقل عمومی PT، خودروهای خودران شخصی PAV پارک شده در مقصد کاربران، و PAV های تغییر موقعیت داده شده) با در نظر گرفتن هزینه گزینه ها بر اساس

(۱) اطلاعات تقاضای مقصد مبدا وابسته به زمان (OD)،

(۲) مدت فعالیت

(۳) ارزش زمان (VOT)،

(۴) مسیر برای PAV ها و برنامه سفر برای PTs

سپس یک مدل انتخاب گسسته احتمال انتخاب هر یک از حالت های حمل و نقل موجود را تخمین می زند.

the destinations. We consider a gamma distribution to estimate the probability of parking at point u . It is denoted by p_{su} with respect to its distance x from the CBD. The probability density function with shape k , scale θ , and gamma function $\Gamma(\cdot)$ is shown as follows:

$$p_{su} = \frac{1}{\Gamma(k)\theta^k} x^{k-1} e^{-\frac{x}{\theta}} \quad (1)$$

Since the parking spots closer to the CBD are occupied by early commuters, the probability of sending vehicles to parking locations farther away from the CBD is higher for later arrivals. To reflect this in our modelling, we shift the mean value μ of the distribution

$$p_{rs,l}^{PT}(t) = \frac{\exp(-C_{rs,l}^{PT}(t))}{\min \left\{ \exp(-C_{rs,l}^{PAV-P}(t)), \exp(-C_{rs,l}^{PAV-T}(t)) \right\} + \exp(-C_{rs,l}^{PT}(t))}$$

$$p_{rs,l}^{PAV-P}(t) = \frac{\exp(-C_{rs,l}^{PAV-P}(t))}{\exp(-C_{rs,l}^{PAV-P}(t)) + \exp(-C_{rs,l}^{PAV-T}(t))} \cdot (1 - p_{rs,l}^{PT}(t))$$

$$p_{rs,l}^{PAV-T}(t) = \frac{\exp(-C_{rs,l}^{PAV-T}(t))}{\exp(-C_{rs,l}^{PAV-P}(t)) + \exp(-C_{rs,l}^{PAV-T}(t))} \cdot (1 - p_{rs,l}^{PT}(t)) \quad (12)$$

The reverse probabilities can be used to estimate the number of trips using each travel option.

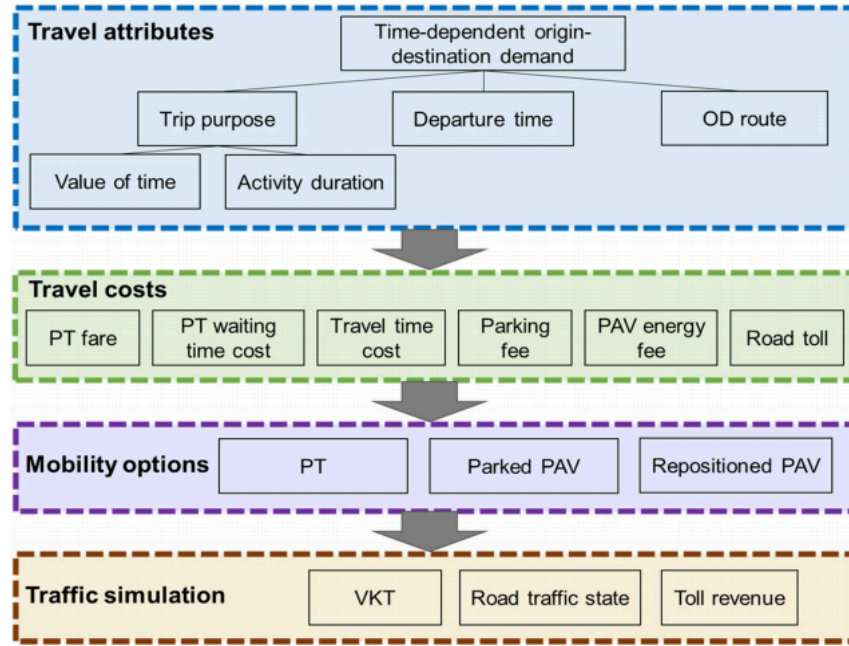


Fig. 1 Schematic overview of the proposed framework in this study

داده‌ها برای بازسازی ترافیک شبکه استفاده می‌شوند و بر اساس آن ویژگی‌هایی از جاده مانند سرعت، جریان، ازدحام، کل مسیر پیموده شده توسط وسایل نقلیه در آن مسیر و عوارض راه تعیین می‌شوند.

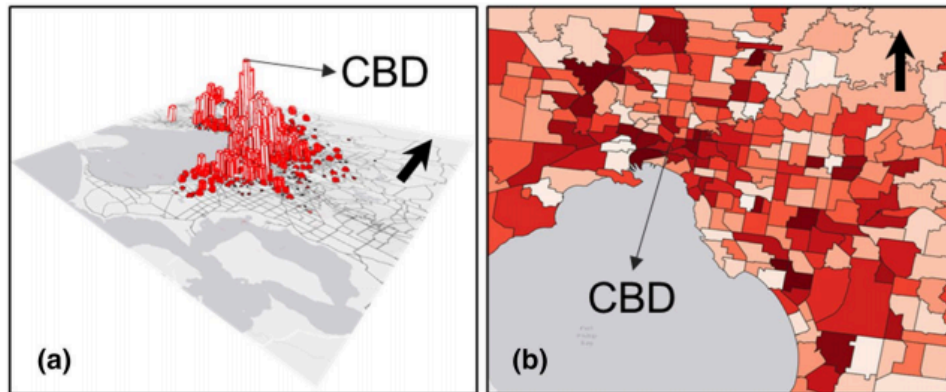


Fig. 3 Spatial distribution of **a** total trip destination attractions, **b** trip purpose map (darker colors show higher portions of work-related trips in the morning peak)

نتایج

- تقاضای پارکینگ از مرکز شهر به سمت مناطق حاشیه میل پیدا کرده و دلیل آن هم قیمت پایین‌تر پارکینگ‌های اطراف و در نتیجه افزایش بهینگی سفر است.
- این مساله باعث افزایش کل مسافت‌های پیموده شده می‌شود و به دلیل تردد ماشین‌های خالی، ازدحام شبکه ترافیک افزایش یافته و تاخیر سفر بیشتر می‌شود.
- به منظور بهبود مشکل عنوان شده، یک طرح قیمت‌گذاری مبتنی بر فاصله را برای تعدیل تقاضا برای PAV ها اعمال می‌کنند و طبق انتظار:
 - تغییر حالت از سایر روش‌های حمل و نقل به PAV محدودتر شده و کاهش می‌یابد.
 - استفاده از حمل و نقل عمومی افزایش می‌یابد.
 - همچنین نیاز به مدیریت استراتژی‌هایی مانند قیمت‌گذاری در جهت کنترل ازدحام، هنگام استفاده از خودروهای هوشمند دارای قابلیت پیدا کردن پارکینگ، بسیار محرز و حیاتی است.

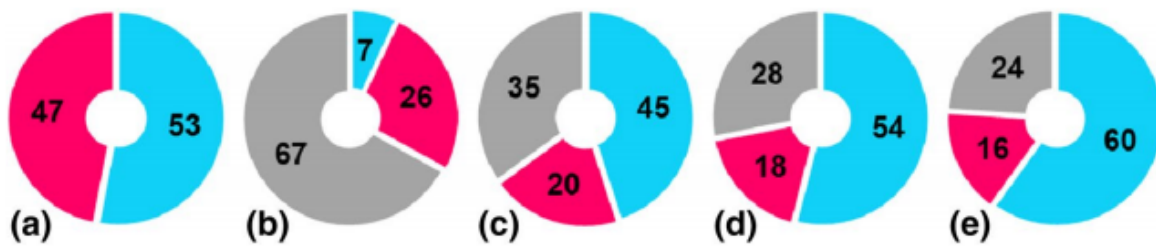


Fig. 8 Mode share between PT (in blue), parked PAV (in red), and repositioned PAV (in gray) for the inner suburbs and the CBD; **a** base with no repositioned options, **b** no toll scenario, **c** low-rate pricing scenario, **d** moderate rate pricing scenario, and **e** high-rate pricing scenario

نقد

مقاله نسبت به مقاله‌ی دوم که مشابه آن است دقیق‌تر بوده و در مدل‌سازی خود زمان و منطقه‌شهری را به خودی در آبجکتیو فانکشن وارد کرده است. به جزئیات بیشتری پرداخته و در مجموع در تبدیل پارامترهای واقعی به متغیرهای ریاضی خوب عمل کرده و نتایجی کاربردی دارد.

بدون در نظر گرفتن هرگونه استراتژی مدیریت تقاضا برای PAV ها، مسافران تمایل دارند برای سفرهای خود PAV را انتخاب کنند و وسایل نقلیه را با به مکان‌های پارک رایگان یا با هزینه کمتر بفرستند که منجر به ازدحام می‌شود و مقاله با ارائه‌ی یک سیستم یکپارچه‌ی قیمت‌گذاری مبنی بر فاصله این مشکل را مرتفع می‌کند.

Estimating the trip generation impacts of autonomous vehicles on car travel in Victoria, Australia (Shafiei et al., 2021, #)

هدف مقاله کاوش و تخمین تأثیرات AV بر سفرهای ماشینی بر اساس گروه سنی است. مطالعه موردی در اندازه گیری تفاوت در تقاضای سفر در مراحل مختلف سنی، در ویکتوریا، استرالیا صورت گرفته است. سناریوهای AV با مورد پایه (بدون AVs) به دست آمده از داده‌های 2007-2010 بررسی یکپارچه سفر و فعالیت (VISTA) مدل‌سازی می‌شوند. تمام ماشین‌ها بدون‌راننده در نظر گرفته شده و تعداد کل سفرها از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

Car trip model

To investigate potential impacts of AVs on car trips, a car trip model is proposed. In the car trip model, the total daily car trips can be formulated as follows:

$$CT_{AV} = \frac{(CT_{base} + CPT_{base}) + NPT + \alpha_{pt}PT_{base}^{pt} + \alpha_{w\&c}PT_{base}^{w\&c}}{(1 + \alpha_{occ})OCC_{base}} \quad (1)$$

where CT_{AV} = total daily car trips in AV scenarios, CT_{base} = total daily car trips (or total person trips as car driver) in the base case, CPT_{base} = total daily person trips as car passenger in the base case, NPT = entirely new daily person trips associated with AVs, PT_{base}^{pt} = total daily person trips by public transport in the base case, α_{pt} = percentage shift from public transport to AVs, $PT_{base}^{w\&c}$ = total daily person trips by walking and cycling in the base case, $\alpha_{w\&c}$ = percentage shift from walking and cycling to AVs, OCC_{base} = the average car occupancy rate in the base case (person/car), and α_{occ} = percentage change in the average car occupancy rate in AV scenarios compared to the base case.

و درصد کل سفرهای جدید اضافه شده (که بدون وجود داشتن AVها صورت نمی‌گرفتند):

Let α_i denote the percentage of entirely new trips among age group i , P_i denote the population of the age group i , and PT_{base} denote total daily person trips by all modes in the base case. The overall percentage of entirely new trips compared to PT_{base} is calculated as:

$$\alpha_{NPT} = \frac{\sum \alpha_i P_i}{\sum P_i} \quad (3)$$

Hence, entirely new daily person trips due to AVs can be estimated as follows:

$$NPT = \alpha_{NPT} PT_{base} \quad (4)$$

همچنین تعدادی از افزایش سفرها به دلیل تغییر نوع سفر و جایگزینی با AV است. بر اساس یافته‌های مطالعات مقالات قبلی (رفرنس داده شده در خود مقاله)، این تحلیل چنین فرض می‌کند که تا ۱۰ درصد از مسافران، روش تردد خود را از پیاده روی و دوچرخه سواری به AV تغییر می‌دهند.

علاوه بر این، ۱۰ درصد از سفرهایی که توسط اعضای خانواده‌هایی با خودروی محدود (کمتر از تعداد اعضای خانواده در سن رانندگی) انجام می‌شود، به AV تغییر می‌کنند.

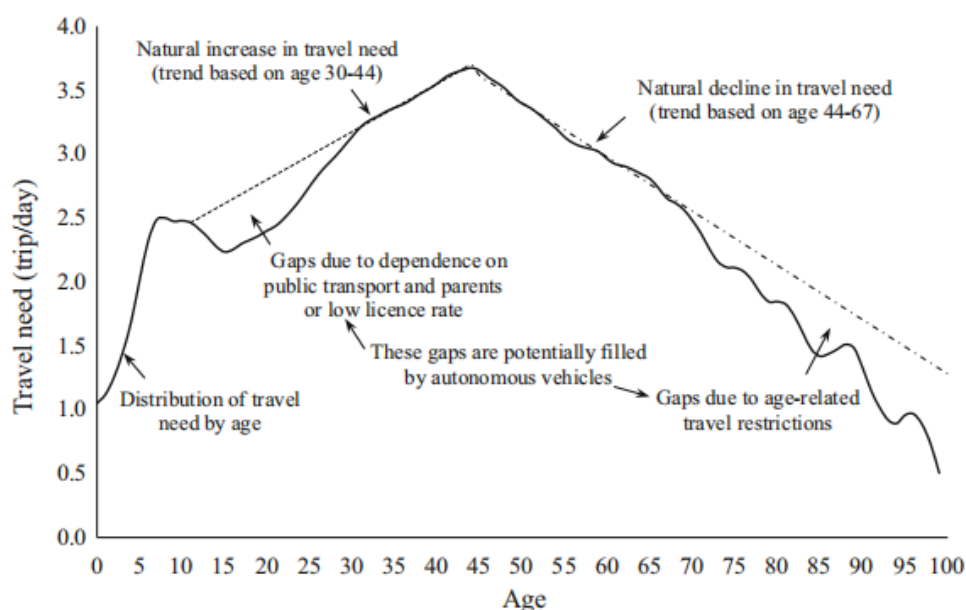


Fig. 2 Distribution of travel need (daily trip rate excluding passengers accompanying other passengers' trips) by age and gaps in travel need to be filled by AVs

نتایج

- استفاده از AV ها منجر به افزایش ۴.۱۴ درصدی کل سفرهای روزانه صورت گرفته در ویکتوریا می‌شود.
- گروه سنی ۷۶+ با ۱۸.۵ درصد افزایش سفرهای صورت گرفته در گروه سنی خود نسبت به دوران عدم استفاده از AV ها، بیشترین درصد افزایش استفاده را دارد. و پس از آن گروه‌های سنی ۱۸-۲۴ با ۱۴.۶ درصد افزایش و ۱۲-۱۷ با ۱۱.۱ درصد افزایش در رده‌های بعدی هستند.
- با در نظر گرفتن ثابت ماندن نرخ مالکیت خودرو، سفرهای جدید صورت گرفته توسط AV ها، تعداد کل سفرهای صورت گرفته با هر نوع خودرو را، ۵.۲۴ درصد افزایش می‌دهد.
- اگر تغییر حالت تردد از انواع دیگر حمل و نقل به AV را هم در نظر بگیریم، تعداد سفرهای ماشینی صورت گرفته در کل ۷.۳۱ درصد افزایش می‌یابد.

نقد

تکیه‌ی مقاله بیشتر بر دانش به دست آمده از مقالات قبلی است و از این رو ممکن است منبع مفیدی برای یادگیری روش‌های آماری استخراج داده نباشد؛ با این حال بیان شیوا و ساده‌ای دارد و اطلاعات و آمار خوبی برای داشتن برداشت کلی از پیش‌بینی آنچه در مورد استقبال و استفاده از ماشین‌های هوشمند در آینده اتفاق خواهد افتاد به دست می‌دهد.

به منظور مطالعه‌ی بیشتر، خواندن مقاله‌ی (K. Huang, X. Di, Q. Du and X. Chen,, 2019) # با عنوان

"Stabilizing Traffic via Autonomous Vehicles: A Continuum Mean Field Game Approach"

توصیه می‌شود. روش به کار رفته در این مقاله کاملاً متفاوت با روش‌های بررسی شده بوده و از نظریه‌ی بازی‌ها و **mean field theory** استفاده می‌کند که جالب و خواندنی است.

References

- مجله فرادرس. Retrieved (January 28), اتوماتای سلولی چیست؟ — راهنمای جامع — فرادرس - مجله. (2020) August 31, 2022, from <https://blog.faradars.org/%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C/>
- Chen, ., Sun, D., Zhou, J., Wong, W., & Ding, Z. (2020). A future intelligent traffic system with mixed autonomous vehicles and human-driven vehicles. *Information Sciences*, 529, 59-72. 0020-0255
- Classification of model-based traffic simulation methods based on the...* | Download Scientific Diagram. (n.d.). ResearchGate. Retrieved August 31, 2022, from https://www.researchgate.net/figure/Classification-of-model-based-traffic-simulation-methods-based-on-the-levels-of-detail_fig2_334487743
- Dakar, Senegal*. (n.d.). MATSim. Retrieved September 3, 2022, from

<https://www.matsim.org/gallery/dakar>

Fagnant, D. J., & Kockelman, K. M. (2016, August 22). Dynamic ride-sharing and fleet sizing for a system of shared autonomous vehicles in Austin, Texas. *Transportation*, 45, 143-158. <https://doi.org/10.1007/s11116-016-9729-z>

K. Huang, X. Di, Q. Du and X. Chen,. (2019). Stabilizing Traffic via Autonomous Vehicles: A Continuum Mean Field Game Approach. *IEEE Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC)*. 10.1109/ITSC.2019.8917021.

Macal, C., North, M. (2010). Tutorial on agent-based modelling and simulation. *J Simulation* 4, 151–162 (2010). <https://doi.org/10.1057/jos.2010.3>.
<https://link.springer.com/article/10.1057/jos.2010.3>

Macroscopic traffic flow model. (n.d.). Wikipedia. Retrieved August 27, 2022, from https://en.wikipedia.org/wiki/Macroscopic_traffic_flow_model

MATSim. (n.d.). Wikipedia. Retrieved September 3, 2022, from <https://en.wikipedia.org/wiki/MATSim>

M.E. Lárraga, J.A. del Río, L. Alvarez-Icaza,. (2005). Cellular automata for one-lane traffic flow modeling,. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*,, 13(1), 63-74. <https://doi.org/10.1016/j.trc.2004.12.001>.

Shafiei, S., Gu, Z., Grzybowska, H., & Cai, C. (2021, November 21). Impact of self-parking autonomous vehicles on urban traffic congestion. *Transportation*.
<https://doi.org/10.1007/s11116-021-10241-0>

Truong, L. T., Gruyter, C. D., Currie, G., & Delbosc, A. (2017, July 17). Estimating the trip

generation impacts of autonomous vehicles on car travel in Victoria, Australia. *Transportation*, 44, 1279–1292. <https://doi.org/10.1007/s11116-017-9802-2>

Variational inequality. (n.d.). Wikipedia. Retrieved September 2, 2022, from https://en.wikipedia.org/wiki/Variational_inequality

Zhang, X., Liu, W., & Waller, S. T. (2019, July 30). A network traffic assignment model for autonomous vehicles with parking choices. *COMPUTER-AIDED CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING*.

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/mice.12486>